

Georges Parfait Djimefo

Kapen | Développeur IA | IA Agentique & Systèmes Infonuagiques

Montréal, Québec, Canada
☎ +1 514-245-3182 • ✉ gpdk2025@gmail.com

Profil

Développeur IA avec expérience pratique en conception et déploiement de **systèmes d'IA agentiques en production, flux de travail multi-agents basés sur des LLM** et **agents conversationnels RAG** à l'échelle de l'entreprise sur AWS. Solide expertise en **évaluation et analyse comparative de modèles d'IA**, **architecture infonuagique native** (sans serveur, conteneurs), **automatisation CI/CD** et **pipelines de données ETL/ELT**. Doctorat prévu été 2026 avec recherche en **IA**, **réseaux de neurones sur graphes**, **apprentissage par renforcement multi-agents** et **cybersécurité**. Aptitude démontrée à communiquer les compromis techniques aux cadres dirigeants et aux parties prenantes non techniques. Innovation, travail d'équipe, leadership et orientation vers les résultats.

Compétences techniques

LLM / Agents: LangChain, LangGraph, LangSmith, MCP, RAG (FAISS), CRAG, RAGAS, Claude (Haiku, Opus), Kiro
IA / ML: PyTorch, TensorFlow, Scikit-Learn, MARL (QMIX, QTRAN), GNN, DQN, NLP, Vision par ordinateur, LLM
Infonuagique: AWS (SageMaker, Bedrock, EKS, Lambda, CloudWatch, S3, ECR, CloudFormation), OpenStack, Kubernetes, Docker
DevOps / IaC: CI/CD (GitHub Actions, CodeBuild, OIDC), Git, Jenkins, GitLab, Terraform, Infrastructure en tant que code
Données: PySpark, Databricks, Snowflake, Delta Lake, SQL, Bases de données relationnelles, ETL/ELT
Langages: Python, Java, C++, PHP, SQL, R, JavaScript, TypeScript
Web / API: REST APIs, FastAPI, Streamlit, React, Angular, Node.js, D3.js, Plotly, Dash, Power BI, Tableau
Méthodes: Agile/Scrum, TDD, Patrons de conception, Modélisation statistique, MLOps, Gouvernance IA

Expérience pertinente

Ericsson

Montréal

Stagiaire ML — IA Agentique & Systèmes Infonuagiques

2026

- Conçu et déployé un **système autonome d'IA agentique RAG en production** qui automatise la détection d'anomalies dans les journaux d'unités radio en télécommunications, remplaçant la revue manuelle pour les clients entreprise.
- Construit un **flux de travail multi-agents LLM** : agent ReAct à 6 outils orchestré par Claude Haiku 4.5 sur Bedrock (notation SageMaker, RAG FAISS, modèle physique RF, classification de motifs, surveillance CloudWatch), reproduisant le raisonnement d'un analyste.
- Évalué et comparé les modèles fondamentaux avec le score de fidélité/pertinence **RAGAS** et une notation de confiance **méta-cognitive** fondée sur des preuves (ÉLEVÉ/MOYEN/FAIBLE) pour optimiser les compromis performance-coût.
- Entraîné un **SLM à double attention** personnalisé atteignant un **F1 de 90,6 %**, une précision de 99,97 % et une latence d'inférence de **1 ms/journal** sur AWS SageMaker.
- Conçu un **pipeline map-reduce à l'échelle de la production** : triage → regroupement par signature de panne → investigation parallèle par agents → synthèse adaptative inter-grappes. Traite 120+ anomalies en ~12 min.
- Construit un **tableau de bord Streamlit pour les dirigeants** exposant les métriques de précision, d'utilisation, de latence et de coût par requête pour les décisions de la direction.
- Déployé en tant que **pod K8s sur EKS** via tunnel Cloudflare ; construit un **pipeline événementiel** (S3 → Lambda → SQS → worker K8s → S3 → alertes SNS) pour la haute disponibilité.
- Conçu une **boucle de réentraînement entièrement autonome** : déclenchée par la dérive + hebdomadaire via EventBridge, avec promotion automatique uniquement lorsque le F1 du nouveau modèle dépasse la référence en production (gouvernance et surveillance IA).
- Mis en œuvre un **pipeline CI/CD en 7 étapes** (GitHub Actions + CodeBuild avec OIDC) : test → analyse de sécurité OWASP → infra CloudFormation → validation pré-prod → déploiement → test de fumée → retour arrière automatique. Zéro clé IAM statique.
- Rédigé **131 tests automatisés** avec un gardien de tests adaptatif basé sur l'AST assurant une couverture de 100 % des fonctions en production.
- *Pile technologique* : Python, AWS (SageMaker, Bedrock, EKS, Lambda, SQS, SNS, S3, ECR, CloudFormation, CloudWatch), LangChain, LangGraph, LangSmith, FAISS, MCP, Claude, Kiro, Docker, Kubernetes, CI/CD, Terraform.

Intact Corporation financière

Montréal

Développeur IA I

2022–2024

- Ingérer et traiter des données à grande échelle.
- Surveiller les pipelines et développer des solutions de tests automatisés assurant la fiabilité des systèmes.
- *Pile technologique* : PySpark, SQL, Databricks, Snowflake, AWS, Shell, Git.

Expérience additionnelle

Polytechnique Montréal <i>Chargé de cours</i> ○ Enseigner le cours de programmation procédurale Python ; communiquer des concepts techniques complexes à des auditoires non techniques.	Montréal 2025–2026
Polytechnique Montréal <i>Chargé de cours</i> ○ Enseigner le cours de programmation procédurale Python.	Montréal 2022–2023
Université de Montréal <i>Auxiliaire scientifique — MOOC IA</i> ○ Concevoir des cours et travaux pratiques en apprentissage supervisé (Python).	Montréal 2021–2022
Ministère du Tourisme et des Loisirs <i>Ingénieur statisticien économiste contractuel</i> ○ Analyser des données	Cameroun 2012–2014
Université Protestante d'Afrique Centrale <i>Professeur associé de statistique et probabilité</i> ○ Enseigner les cours de statistique et de probabilité.	Cameroun 2010–2012
ISSEA (Institut Sous-régional de Statistique et d'Économie Appliquée) <i>Chargé de cours en analyse de données</i> ○ Enseigner le cours d'analyse de données (R).	Cameroun 2009–2010

Publications

- [1] *Energy-Efficient and Near Real-Time Routing Algorithm for Disaster Monitoring in Wireless Sensor Networks*
G. P. Djimefo Kapen, R. Al Mallah, S. Pierre — Polytechnique Montréal (Publié)
○ Conçu **GAPF**, un cadre novateur de **méta-apprentissage** fusionnant des politiques MARL (QMIX & QTRAN) via un **encodeur GCN** avec seulement **1 473 paramètres**.
○ Atteint $\geq 98\%$ de livraison de paquets, $2-3,5\times$ moins d'énergie, $13\times$ moins de mémoire que les référentiels.
- [2] *Carbon-Aware Autonomous Data Reduction and Self-Healing Routing for 6G-Integrated Disaster Sensor Networks*
G. P. Djimefo Kapen, R. Al Mallah, S. Pierre — Polytechnique Montréal (Soumis)
○ Proposé **CALASH**, le **premier protocole** optimisant conjointement l'intensité carbone du cycle de vie via un moteur hybride **Lyapunov-DQN**.
○ Atteint 60 % de durée de vie réseau plus longue et 33 % de LCI inférieure aux référentiels.
- [3] *Zero-Trust Shielded Graph-Structured Decision Control for Secure Autonomous Recovery in AI-Native 6G Networks*
G. P. Djimefo Kapen, R. Al Mallah, S. Pierre — Polytechnique Montréal (Soumis)
○ Conçu **CASTER-ZT**, combinant la prise de décision basée sur les **GNN** avec un bouclier d'admissibilité **zéro confiance** formellement borné ; sécurité et conformité d'entreprise par conception.
○ Atteint 74–98 % de détection de nœuds malveillants avec **zéro faux positif**, latence de 3 ms dans le budget O-RAN de 10 ms.

Projets sélectionnés

Intact Corporation financière <i>Stagiaire en ingénierie des données</i> ○ Manipuler des données (PySpark, SQL, Databricks, Snowflake, AWS).	Montréal 2022
Polytechnique Montréal <i>Projet intégrateur — IATA</i> ○ « Flight Data eXchange — Développer un outil initial et contextuel d'évaluation des données de vol. » (Dash, Python, React, Electron, Axios).	Montréal 2021
Polytechnique Montréal <i>Stagiaire en initiation à la recherche</i> ○ Modélisation de reconnaissance vocale pour paiements bancaires sécurisés ; apprentissage profond (Python) déployé sur Android (Java).	Montréal 2020–2021
Polytechnique Montréal <i>Projet de TAL</i> ○ Extraction de mots-clés à partir de textes ainsi que leur type (Python).	Montréal 2021
Polytechnique Montréal <i>Projet de visualisation de données — Chaire de recherche en fiscalité</i> ○ Application web pour comparer les taxes et taux par année (Plotly.js, D3).	Montréal 2021
Polytechnique Montréal <i>Entrepreneur / Stagiaire en initiation à la recherche</i> ○ Modélisation de reconnaissance faciale intégrant les biais raciaux et de genre ; apprentissage profond (Python).	Montréal 2020

FLEX GROUP

Stagiaire en programmation

- Modélisation de reconnaissance optique de caractères automatique (Python, PHP).

Laval

2019–2020

Banque Internationale du Cameroun pour l'Épargne et le Crédit

Stagiaire pour maîtrise en statistique appliquée

- Modèles mathématiques de prévision des recettes et dépenses d'une banque (R).

Cameroun

2006

Formation

Polytechnique Montréal

Doctorat en génie informatique

- Routage piloté par l'IA, réseautique écoresponsable et sécurité zéro confiance pour les réseaux de capteurs 6G.

Montréal, Canada

Été 2026

Polytechnique Montréal

Diplôme d'ingénieur en génie logiciel

- Concentration : Intelligence artificielle — Science des données.

Montréal, Canada

École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé (ENSPY)

Maîtrise en statistique appliquée

- Équivalence : Maîtrise en probabilités — statistiques.

Yaoundé, Cameroun

Université de Yaoundé I

Maîtrise en mathématiques

- Équivalence : Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en mathématiques.

Yaoundé, Cameroun

Licences et certifications

- AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C01)
Parcours de préparation à la certification (Pluralsight), Montréal
- AWS Certified Developer — Associate (DVA-C02)
Parcours de préparation à la certification (Pluralsight), Montréal

Conférences et séminaires

PolyCongrès 2026, Polytechnique Montréal

Présentation orale

« Energy-Efficient and Near Real-Time Routing for Disaster Monitoring in Wireless Sensor Networks — Graph-Attentive Policy Fusion (GAPF). »

Montréal, Canada

Mars–Avr. 2026

20^e Conf. de l'Association africaine des scientifiques de l'insecte

Présentation orale

« Biogéographie des communautés d'insectes à l'aide de méthodes de regroupement. »

Yaoundé, Cameroun

Oct. 2013

29^e Conf. annuelle de la Société internationale de biostatistique clinique

Affiche

« Estimation de l'incidence du VIH à partir d'enquêtes transversales répétées. »

Copenhague, Danemark

Août 2008

ANMSA (Réseau Africain de Statistique Mathématique et ses Applications)

Présentation orale

« Épidémiologie du VIH au Cameroun : estimation de l'incidence à partir des données de prévalence. »

Franceville, Gabon

Jan. 2008

Bénévolat

- Bénévole à la branche IEEE de Polytechnique Montréal, Montréal, 2018.
- Bénévole à la conférence ConFoo, Montréal, 2018.